DISCIPLINA:	Projeto Integrado em Ciência de Dados II	**CÓD.:**	TBD0014
PROFESSOR:	Edson Otoniel da Silva		

Discente:	Jucivânia Cordeiro Pinheiro
Discente:	Carlos Edgar Silva Estevam
Atividade:	Sprint 3
Link do projeto no colab	https://colab.research.google.com/drive/14g3cpqljJ_42sXW4Ca6odBM8XUHsvpc1?usp=sharing
Link do projeto no GitHub	https://github.com/Jucivania-cp/Projeto_Integrado_II
Link da apresentação	https://youtu.be/hAE4yDjdHh0

Projeto Integrado II

Tema: Análise da variabilidade pluviométrica e seus impactos na produtividade agrícola do milho e nos indicadores socioeconômicos da macrorregião do Cariri

1. Introdução

A Macrorregião Cariri/Centro-Sul do Ceará assume um papel estratégico na economia agrícola estadual, sendo responsável por aproximadamente 24,4% da área plantada de milho e 34% da produtividade total do estado (DIAS; SILVA, 2015). No entanto, a produtividade média regional ainda é significativamente inferior à média nacional, o que evidencia o peso dos fatores edafoclimáticos e a submissão do produtor ao regime de chuvas. No semiárido cearense, a agricultura de sequeiro é a base de sustentação de grande parte dos estabelecimentos rurais, onde o sucesso das colheitas de grãos depende diretamente da capacidade de retenção de umidade no solo durante os meses da quadra chuvosa (SOUZA, 2023).

A irregularidade temporal das precipitações, expressa principalmente pela ocorrência de veranicos (períodos de cinco ou mais dias consecutivos sem chuva durante a quadra chuvosa), constitui o maior gargalo para o desenvolvimento vegetal na região. Conforme aponta Souza (2023), o volume total precipitado anualmente é menos determinante para o rendimento agrícola do que a distribuição regular das chuvas ao longo do ciclo das culturas. A incidência de veranicos longos, superiores a 15 dias, é

recorrente no interior do estado, reduzindo drasticamente a água disponível e provocando estresses hídricos severos (SOUZA, 2023). Esse cenário é agravado pela alta variabilidade interanual, na qual anos secos e muito secos, frequentemente associados a fenômenos como o El Niño, resultam em anomalias pluviométricas que comprometem a produção agrícola de sequeiro (BARBOZA; CAIANA; BEZERRA NETO, 2020).

Para além das perdas no campo, a instabilidade climática reverbera de forma direta nos indicadores socioeconômicos locais. Existe uma correlação positiva significativa entre a precipitação média anual e variáveis como o PIB municipal, o PIB per capita e o IDH na região do Cariri (DIAS; SILVA, 2015). De acordo com Razera et al. (2024), esse cenário reforça a existência de um nexo entre mudanças climáticas e pobreza rural, no qual a vulnerabilidade hídrica intensifica a insegurança alimentar e limita o crescimento econômico regional. Diante dessa realidade, torna-se imperativo adotar estratégias de convivência com o semiárido, integrando o monitoramento meteorológico a práticas de manejo sustentável para mitigar os riscos e fortalecer a resiliência das comunidades (RAZERA et al., 2024).

2. Objetivos

2.1 Geral

Analisar a influência de regimes pluviométricos sobre o rendimento médio da produção de milho e o seu reflexo nos indicadores socioeconômicos na macrorregião do Cariri.

2.2 Específicos

Verificar se o rendimento médio da produção de milho, a precipitação total, quantidade de veranicos e o valor adicionado bruto da agropecuária apresentam diferença entre as cidades e os anos estudados;

Verificar a correlação do rendimento médio da produção com o regime hídrico;

Verificar a correlação do regime pluviométrico com indicadores socioeconômicos.

3. Metodologia

3.1 Dados

Para atingir os objetivos propostos, o projeto utilizará dados da região do cariri, que compreende as cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri. Serão usadas as seguintes bases de dados públicas e oficiais:

3.1.1 Dados de Produção Agrícola

Dados extraídos do sistema SIDRA/IBGE (Pesquisa Agrícola Municipal - PAM), focando na variável rendimento médio (kg/ha) para a cultura de milho.

3.1.2 Indicadores Socioeconômicos

Dados do Produto Interno Bruto (PIB), mais especificamente o Valor adicionado bruto da Agropecuária a preços correntes (VAB), provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

3.1.3 Dados Pluviométricos

Séries históricas diárias e anuais de precipitação obtidas através da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), permitindo identificar anos secos, normais e chuvosos. Para a contagem de veranicos no período chuvoso serão considerados os meses de janeiro a maio, que correspondem a quadra chuvosa em grande parte do semiárido brasileiro (SOUZA, 2023)

3.2 Ferramentas

Para a execução deste projeto, a metodologia foi estruturada em etapas de extração, limpeza e consolidação de dados, focando na integração de fontes meteorológicas e socioeconômicas para a região do Cariri. O desenvolvimento técnico ocorreu prioritariamente no ambiente Google Colab usando Python, permitindo a documentação das etapas.

As ferramentas e bibliotecas utilizadas foram:

3.2.1 Python

Linguagem de Programação: Python (versão 3) para o processamento de dados;

3.2.2 Pandas

A biblioteca Pandas foi utilizada para a manipulação de dados, criação de DataFrames, limpeza e agregações.

3.2.3 Coleta Automática

Foram empregadas as bibliotecas *Requests* para o *download* de arquivos diretamente dos servidores da FUNCEME e *Zipfile* para a extração automatizada de dados brutos comprimidos.

3.2.4 Limpeza de Dados

Os dados foram padronização para garantir a integridade estatística. Os nomes dos municípios foram convertidos para letras maiúsculas, com a remoção de espaços em branco extras e sufixos de identificação estadual, visando compatibilizar as chaves de busca entre as bases do IBGE e da FUNCEME.

Para a padronização de tipos de dados utilizou-se o comando pd.to_numeric com o parâmetro errors='coerce' para converter colunas de precipitação e rendimento agrícola em float64, tratando automaticamente caracteres não numéricos das bases de dados

Os dados diários de pluviometria, originalmente organizados em colunas por dias do mês, foram transformados em linhas únicas, facilitando a análise de séries temporais.

Para correção de valores discrepantes devido base pluviométrica com múltiplos postos para municípios com mais de uma estação pluviométrica, foi implementado um agrupamento intermediário por data para calcular a média municipal diária antes da soma anual, evitando a superestimativa do volume de chuvas.

A consolidação da base de dados foi feita unindo as bases de produção agrícola, PIB e pluviometria, através de Inner Joins, utilizando o Código do Município como ID e o Ano como chaves primárias, garantindo que apenas registros consistentes em todas as fontes sejam mantidos para a análise final

Para o período selecionado, apenas o município de jardim tem dado ausente para a variável de rendimento médio da produção no ano de 2012. Decidimos manter a cidade na base de dados e usar o método dropna() do pacote pandas para excluir linhas ausentes no momento dos testes de Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis e Dunn.

3.3 Análise estatística

Para as análises, confirmada a ausência de normalidade dos dados com o teste de Shapiro-Wilk, adotou-se técnicas não paramétricas como o Kruskal-Wallis, teste de

Dunn e a correlação de Spearman. O método de Kruskal-Wallis proposto por Kruskal e Wallis (1952) consiste em uma técnica alternativa ao teste F da ANOVA, com a finalidade de verificar se existe diferença significativa entre as medianas de três ou mais grupos. No estudo utilizou-se para averiguar se as variáveis estudadas apresentavam diferenças entre os municípios e os anos.

4. Resultados

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk testa a hipótese H0 que os dados seguem uma distribuição normal, quando o coeficiente apresenta valores superiores a 0,05 não rejeita-se H0, caso o resultado seja inferior a 0,05 rejeita-se hipótese nula (SHAPIRO; WILK, 1965). Os resultados para esse teste indicaram que o rendimento médio da produção (W: 0.949, p-valor: 0.002) e valor adicionado bruto da Agropecuária (W: 0.660, p-valor: 0.000) não seguem uma distribuição normal. Dessa maneira, adotou-se técnicas não paramétricas como o Kruskal-Wallis, teste de Dunn para verificar quais grupos apresentam diferenças estatísticas.

Os resultados apresentados na Tabela 1 revelam um panorama detalhado da vulnerabilidade e das disparidades na macrorregião do Cariri. Um dos pontos mais relevantes é que, apesar das variações no volume de chuvas e na riqueza gerada, o rendimento médio da produção de milho não apresentou diferença estatística significativa entre as cidades. Esse dado sugere a existência de uma vulnerabilidade compartilhada e um teto tecnológico em toda a região, onde a agricultura de sequeiro enfrenta limitações produtivas similares, independentemente da localidade. Além disso, os elevados Coeficientes de Variação (CV), que chegam a 91,19% em Jardim, reforçam a extrema instabilidade interanual da produção agrícola no cariri.

No que diz respeito à Precipitação Total, os dados confirmam uma heterogeneidade espacial marcante. Municípios como Barbalha e Crato consolidam-se como os polos com maiores volumes de chuva, com medianas superiores a 1.000 mm, enquanto Jardim apresenta o menor volume pluviométrico (517,10 mm), sendo estatisticamente distinto dos demais.

Por fim, o Valor Adicionado Bruto (VAB) da Agropecuária expõe a hierarquia econômica do setor no Cariri. Missão Velha destaca-se isoladamente como o principal polo de riqueza agrícola, apresentando uma mediana de R$ 176.074,67, superior ao de municípios como Juazeiro do Norte, Nova Olinda e Santana do Cariri, que ocupam o estrato inferior.

Tabela 1: Estatística descritiva do rendimento médio da produção, Precipitação e Valor adicionado bruto da Agropecuária para os municípios da região do cariri

Município	Rendimento médio da produção (kg/ha)			
	Média	Mediana	Desvio Padrão	CV
BARBALHA	1.531,10	1.654,00[a]	720,65	47,06759
CARIRIAÇU	1.010,80	924,00[a]	617,98	61,1381
CRATO	1.255,20	1.400,00[a]	713,79	56,86639
FARIAS BRITO	1.343,90	1.425,00[a]	943,45	70,20248
JARDIM	1.081,22	750,00[a]	986,01	91,19426
JUAZEIRO DO NORTE	1.433,30	1.321,50[a]	1.033,65	72,11651
MISSÃO VELHA	1.166,10	858,00[a]	688,66	59,05689
NOVA OLINDA	1.450,60	1.040,00[a]	964,86	66,51444
SANTANA DO CARIRI	1.814,40	1.702,00[a]	1.013,96	55,88395
Município	**Precipitação Total (mm)**			
	Média	Mediana	Desvio Padrão	CV
BARBALHA	1.005,12	1.082,70[a]	233,02	23,18374
CARIRIAÇU	763,44	681,50[ab]	238,05	31,18128
CRATO	998,19	1.001,65[a]	257,24	25,7707
FARIAS BRITO	880,80	832,40[ab]	252,33	28,64834
JARDIM	533,54	517,10[b]	224,80	42,13284
JUAZEIRO DO NORTE	887,55	965,50[ab]	211,34	23,81207
MISSÃO VELHA	883,31	912,25[ab]	220,60	24,97384
NOVA OLINDA	672,31	731,00[ab]	234,79	34,9222
SANTANA DO CARIRI	727,93	684,10[ab]	238,89	32,81835
Município	**Valor adicionado bruto da Agropecuária (R$ 1.000)**			
	Média	Mediana	Desvio Padrão	CV
BARBALHA	74.555,93	79.924,36[ab]	45.058,28	60,43554
CARIRIAÇU	29.316,15	27.880,94[bc]	15.690,36	53,52122
CRATO	52.780,03	47.993,86[ab]	12.891,85	24,42561
FARIAS BRITO	41.467,79	36.910,44[abc]	24.375,81	58,78252
JARDIM	33.616,48	31.137,81[abc]	16.272,22	48,40549
JUAZEIRO DO NORTE	20.203,50	19.314,03[c]	6.955,64	34,42793
MISSÃO VELHA	158.960,43	176.074,67[a]	95.387,72	60,00721

NOVA OLINDA	13.810,81	12.153,19 [c]	5.577,38	40,38414
SANTANA DO CARIRI	19.869,18	17.727,76 [c]	6.315,96	31,78771

Medianas seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente pelo teste Dunn ($p < 0.05$ - Bonferroni ajustado). CV: Coeficiente de variação

A Tabela 2 mostra como a produção de milho no Cariri mudou bastante entre 2012 e 2021, deixando claro que o sucesso da colheita depende muito das chuvas. O rendimento médio teve altos e baixos marcantes: enquanto 2014 e 2020 foram anos excelentes, com médias acima de 2.300 kg/ha, o ano de 2016 foi o pior da década, colhendo apenas 310,33 kg/ha. Essa oscilação é confirmada pelo Coeficiente de Variação (CV) de 63,79%, que mostra como a produção é instável na região ao longo do tempo.

Essa variação acompanha de perto o ritmo das chuvas, já que nos anos em que a média de chuva passou de 1.000 mm, a colheita foi muito superior aos anos mais secos, como o próprio 2016. No lado financeiro, o Valor Adicionado Bruto (VAB) da agropecuária cresceu ao longo do tempo, saindo de 19.437,58 em 2012 para o seu pico de 71.709,80 em 2021. No entanto, a economia agrícola também se mostrou muito incerta, com um CV geral de 112,77%, o que reforça que a geração de riqueza na região ainda está muito presa às variações do clima e ao resultado de cada safra.

Tabela 2: Estatística descritiva do rendimento médio da produção, Precipitação e Valor adicionado bruto da Agropecuária ao longo de 10 anos na região do cariri

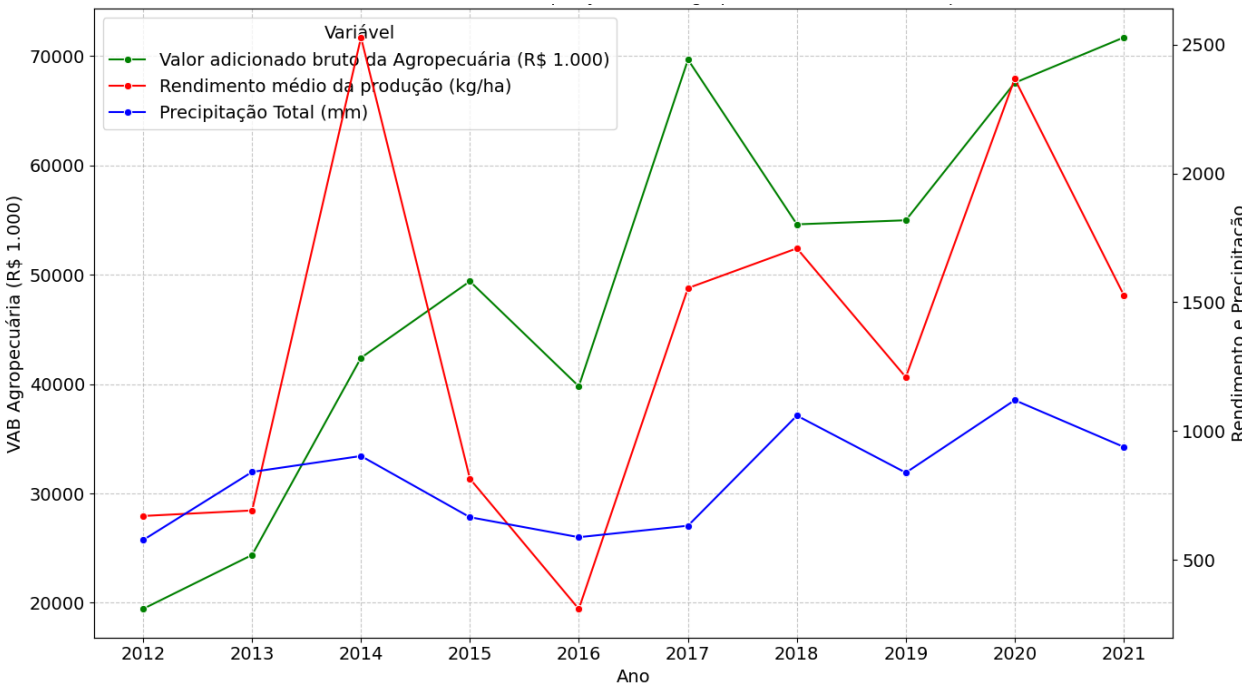
Município	Rendimento médio da produção (kg/ha)			
	Média	Mediana	Desvio Padrão	CV
2012	671,00	650,00 [bc]	259,96	38,74191332
2013	692,44	713,00 [bc]	171,04	24,70136136
2014	2.527,33	2.520,00 [a]	785,12	31,06504938
2015	815,44	716,00 [bc]	371,63	45,57398959
2016	310,33	180,00 [c]	296,34	95,49065495
2017	1.555,00	1.300,00 [ab]	821,77	52,84671319
2018	1.709,11	1.500,00 [ab]	585,99	34,28607297
2019	1.209,56	1.443,00 [abc]	494,18	40,85596581
2020	2.366,67	2.600,00 [a]	455,08	19,22883423
2021	1.527,11	1.600,00 [ab]	502,97	32,93580332
Todos os Anos	1.345,90	1.200,00	858,67	63,7991168
Município	**Precipitação Total (mm)**			
	Média	Mediana	Desvio Padrão	CV
2012	577,16	603,40 [b]	162,18	28,09917
2013	841,93	789,00 [ab]	224,11	26,61814

2014	903,61	984,20 [ab]	228,26	25,26081
2015	666,22	593,00 [b]	184,19	27,64662
2016	588,71	587,00 [b]	169,56	28,80111
2017	633,24	714,80 [b]	209,90	33,14626
2018	1.060,32	1.097,10 [a]	161,35	15,2173
2019	838,94	868,60 [ab]	196,33	23,40215
2020	1.120,32	1.121,70 [a]	153,33	13,68617
2021	938,63	999,40 [ab]	307,20	32,72894
Todos os Anos	816,91	792,00	268,36	32,85016
Município	Valor adicionado bruto da Agropecuária (R$ 1.000)			
	Média	Mediana	Desvio Padrão	CV
2012	19.437,58	15.389,31 [a]	10.692,55	55,00969
2013	24.378,15	18.912,08 [a]	13.185,59	54,08775
2014	42.407,40	30.950,40 [a]	26.685,68	62,92694
2015	49.402,59	20.039,10 [a]	81.414,40	164,7978
2016	39.801,02	20.214,30 [a]	37.230,31	93,54109
2017	69.679,97	30.272,47 [a]	94.533,83	135,6686
2018	54.614,87	36.488,56 [a]	63.116,32	115,5662
2019	54.986,14	38.184,75 [a]	55.229,06	100,4418
2020	67.560,59	56.295,00 [a]	50.849,10	75,26444
2021	71.709,80	46.355,11 [a]	60.202,15	83,95247
Todos os Anos	49.397,81	30.329,15 [a]	55.709,97	112,7782

Medianas seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente pelo teste Dunn ($p < 0.05$ - Bonferroni ajustado). CV: Coeficiente de variação.

É possível visualizar através da Figura 1 a evolução temporal das variáveis entre 2012 e 2021 e o impacto direto de eventos climáticos extremos no desempenho da região. O gráfico destaca a variabilidade interanual do rendimento do milho e observa-se que em anos como 2016 representam o ápice da crise hídrica com quedas drásticas na produtividade, enquanto 2018 e 2020 aparecem como anos de recuperação da produção acompanhando o ritmo das chuvas, com média de chuva passando de 1.000 mm.

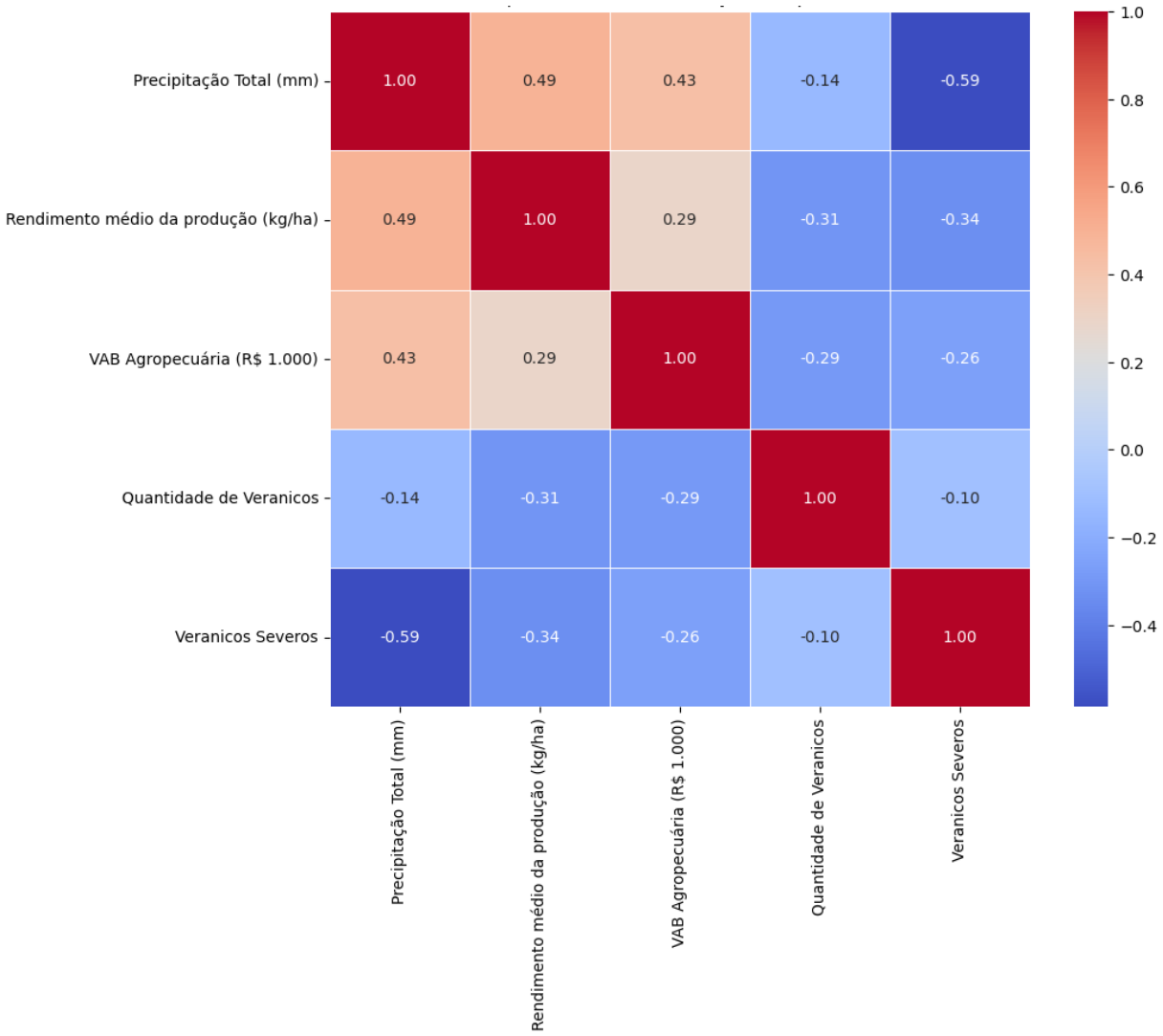
Figura 1: Tendências anuais de rendimento médio do milho, precipitação e VAB agropecuária na região do cariri



A distribuição irregular das chuvas no período chuvoso, especialmente os períodos maiores de 15 dias sem chuva, é um fator determinante de quebra de safra, tão importante quanto o volume total precipitado. É possível observar essa característica por meio do mapa de calor na Figura 2, em que essas duas variáveis apresentam correlação negativa.

Existe também uma correlação positiva entre a precipitação total e o VAB da Agropecuária, representando a submissão da economia rural às variações climáticas e refletindo como a riqueza municipal pode ser influenciada pelo regime hídrico. O gráfico também mostra a correlação fortes entre precipitação total e veranicos representando a escolha dessas variáveis para representar o clima da macrorregião neste trabalho.

Figura 2: Mapa de Calor da Correlação de Spearman



5. Conclusões

Embora a precipitação e o VAB apresentem flutuações e diferenças significativas entre as cidades, o rendimento físico (kg/ha) tende a se manter em patamares similares em toda a região, reforçando a tese de que a região possui um teto tecnológico, em que a agricultura de sequeiro no Cariri atinge um limite produtivo imposto pela dependência exclusiva das chuvas, independentemente do potencial econômico do município.

O VAB da agropecuária, embora flutue com a chuva, mostra que municípios como Missão Velha mantêm uma dominância econômica mesmo em anos difíceis, provavelmente devido a diversificação produtiva, o que o diferencia estatisticamente de cidades como Santana do Cariri e Juazeiro do Norte.

A homogeneidade da produtividade de milho aliada à correlação negativa com veranicos evidencia como o Cariri enfrenta uma vulnerabilidade regional compartilhada. Dessa maneira reforçamos a necessidade de políticas públicas que não foquem apenas no volume de água. Sugerimos que esses dados sejam relacionados com estratégias de manejo em estudos futuros, como a adubação orgânica e a cobertura morta, que permitam às plantas apresentarem alto desempenho produtivo mesmo em veranicos severos.

REFERÊNCIAS

BARBOZA, Eliezio Nascimento; CAIANA, Clarice Ribeiro Alves; BEZERRA NETO, Francisco das Chagas. Análise da precipitação pluviométrica na Região do Centro-Sul Cearense: Um estudo do período (1980-2009). Research, Society and Development, v. 9, n. 6, e18963304, 2020.

DIAS, Rodrigo Silva; SILVA, Djane Fonseca da. Relação entre variabilidade pluviométrica, indicadores socioeconômicos e produção agrícola no Cariri/Centro Sul cearense. Ambiência, Guarapuava, v. 11, n. 2, p. 345-358, jan./abr. 2015.
FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS (FUNCEME). Postos Pluviométricos: séries históricas. Fortaleza: FUNCEME, 2020. Disponível em: http://www.funceme.br. Acesso em: 09 fev. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produto Interno Bruto dos Municípios. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html. Acesso em: 09 fev. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). SIDRA: Sistema IBGE de Recuperação Automática. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br. Acesso em: 09 fev. 2026.

RAZERA, Allan et al. (org.). Superação da pobreza rural no semiárido brasileiro: a trajetória do Projeto Dom Hélder Câmara. Viçosa, MG: UFV, IPPDS, 2024. 226 p.

SOUZA, Melina da Silva de. Regime pluviométrico e estratégias de manejo sustentável no cultivo do feijão-caupi. 2023. 162 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023.